

## Capítulo 1: Estadística descriptiva y análisis de datos

| Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fórmula                                                                                           | Número                                               | Fórmula                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$                        | 1.5                                                  | $r = x_{\max} - x_{\min}$                                                                                                                                                            |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $m = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$                              | 1.6                                                  | $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$                                                                                                                                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}} \quad \text{Cuando } n \text{ es impar}$                           | 1.7                                                  | $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - m)^2}{N}$                                                                                                                                           |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+1}{2}}}{2} \quad \text{Cuando } n \text{ es par}$ | 1.8                                                  | $s = \sqrt{s^2}$                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Percentiles. Cuartiles. Deciles.</b><br/>                     Procedimiento para encontrar el valor de cualquier percentil de orden <math>k</math>, <math>p_k</math>, a partir de datos clasificados en orden creciente:</p> <p>1) Encontrar el número de la posición <math>i</math> u orden del percentil mediante el cálculo de <math>nk</math>.<br/>                     Si <math>nk</math> no es un entero, entonces <math>i</math> es el siguiente entero más grande.<br/>                     Si <math>nk</math> es entero, entonces <math>i</math> es igual a: <math>nk + 0,5</math></p> <p>2) Obtener el percentil:<br/>                     Si <math>i</math> es un entero, cuéntese desde la observación más pequeña hasta encontrar el <math>i</math>-ésimo valor.<br/>                     Si <math>i</math> no es un entero, entonces contiene una fracción igual a un medio, por lo que el valor del <math>p_k</math> es el promedio de las observaciones ordenadas <math>nk</math> y <math>(nk + 1)</math>.</p> <p><i>Nota 1:</i> Para no ampliar el formulario, si se desea calcular cuartiles y deciles, se puede expresar a éstos en percentiles y después calcularlos.</p> <p><i>Nota 2:</i> En algunos documentos disponibles en el sitio web se utiliza la nomenclatura <math>Q_1</math> y <math>Q_3</math> para los cuartiles inferior y superior. Montgomery utiliza letras minúsculas <math>q</math>. Del mismo modo para los percentiles <math>P_k</math>.<br/>                     Montgomery expresa <math>k</math> como una fracción entre cero y uno; en los documentos del sitio web se lo expresa en porcentaje. Así, <math>q_{0,25} = P_{25}</math>.</p> |                                                                                                   | 1.9                                                  | $s = \sqrt{s^2}$                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.10                                                 | $cv = \frac{s}{\bar{x}}$                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.11                                                 | $cv_{\%} = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100$                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.12                                                 | $CV = \frac{s}{m}$                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.13                                                 | $CV_{\%} = \frac{s}{m} \cdot 100$                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | RI o IQR: Rango intercuartil o rango intercuartílico |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.14                                                 | $RI = q_3 - q_1$                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | Gráfico de caja: medidas de referencia               |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.15                                                 | $\begin{aligned} \text{REF1} &= q_1 - 3 \text{ RI} \\ \text{REF2} &= q_1 - 1,5 \text{ RI} \\ \text{REF3} &= q_3 + 1,5 \text{ RI} \\ \text{REF4} &= q_3 + 3 \text{ RI} \end{aligned}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | Distribución de frecuencias<br>Histograma            |                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.16                                                 | $k = \sqrt{n}$                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.17                                                 | $k = 1 + 3,3 \log n \quad \text{Fórmula de Sturges}$                                                                                                                                 |